



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
FACULTAD DE INGENIERÍA
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN



PROPUESTA DE PROYECTO:
DECRYPTLE

NAJERA ZAVALA JUAN ANTONIO
CARRERA: INGENIERIA EN COMPUTACION
GENERACION: 2025-2026/II
CLAVE UASLP: 352651
CLAVE FAC. ING: 202201570866

Objetivo del proyecto

Desarrollar una aplicación web escalable basada en el stack MEAN que implemente un juego diario de adivinanza de palabras, inspirado en Wordle, con temática de tecnología y programación. El jugador debe descifrar la “contraseña del día” en un máximo de seis intentos, guiado por un código de colores, mientras aprende el significado de términos técnicos y compite con otros usuarios mediante rachas, logros y rankings.

Generalidades y alcance

Descripción general

Decryptle es un juego con estética de terminal hacker. Cada día se publica un único reto, igual para todos los jugadores: una palabra secreta relacionada con tecnología (por ejemplo SOCKET, PYTHON o KERNEL) cuya longitud es aleatoria entre 5 y 7 letras. Después de cada intento, las casillas se colorean para indicar qué tan cerca está el jugador de la respuesta. Al terminar la partida se muestra una ficha con la definición de la palabra, un ejemplo de uso y su categoría, de modo que el juego también tiene un componente educativo.

Tecnologías

- **Frontend:** Angular, con servicios para consumir la API RESTful y diseño responsivo en todas las vistas (sin jQuery).
- **Backend:** Node.js con Express, organizado en rutas, controladores y middlewares.
- **Base de datos:** MongoDB con modelos definidos en Mongoose.
- **Seguridad:** autenticación y autorización con JSON Web Tokens (JWT) y contraseñas cifradas.

Alcance

El sistema incluye:

- Reto diario con palabra de 5 a 7 letras, seis intentos y validación de intentos en el servidor.
- Registro e inicio de sesión de usuarios con tres roles: no autenticado, usuario y administrador.
- Estadísticas personales, rachas, logros, ranking y archivo de retos anteriores.
- Propuesta de palabras por parte de los usuarios, con aprobación del administrador.
- Panel de administración con CRUD completo de palabras, categorías, retos, propuestas, logros y usuarios.

Funcionalidades principales

Mecánica del juego

El jugador escribe una palabra con la misma longitud que la palabra del día. El servidor compara el intento y responde con el color de cada casilla:

- **Verde:** la letra está en la palabra y en la posición correcta.
- **Naranja:** la letra está en la palabra, pero en otra posición.
- **Gris:** la letra no está en la palabra.

El teclado en pantalla también se colorea para recordar qué letras ya se usaron. Si el jugador acierta, gana puntos según el número de intentos (menos intentos, más puntos). Si agota los seis intentos, se revela la palabra.

Validación de intentos

Se manejan dos listas de palabras dentro de la base de datos. El banco temático contiene los términos de tecnología de los que salen las respuestas. El diccionario de intentos válidos contiene palabras comunes de 5 a 7 letras, que se carga una sola vez mediante un script de inicialización. Un intento se acepta si existe en cualquiera de las dos listas, lo que permite al jugador usar palabras comunes para descartar letras sin depender de librerías externas.

Otras funcionalidades

- **Reto aleatorio:** si el administrador no programa un reto para una fecha, el sistema elige al azar una palabra del banco, evitando palabras usadas recientemente.
- **Una partida por día:** cada usuario solo puede jugar una vez el reto del día.
- **Rachas y estadísticas:** racha actual y máxima, porcentaje de victorias, distribución de intentos y desempeño por longitud de palabra.
- **Logros:** se evalúan automáticamente al terminar cada partida (por ejemplo, racha de 7 días o acertar al primer intento).
- **Ranking:** clasificación diaria, semanal y global por puntos.
- **Archivo:** permite jugar retos de días anteriores sin afectar la racha ni sumar puntos al ranking.
- **Seguridad del juego:** la palabra secreta nunca se envía al navegador; el cálculo de colores, incluido el manejo de letras repetidas, se realiza en el servidor.

Usuarios

Los usuarios del sistema son los jugadores y el administrador del sitio.

Tipos de usuarios

- **Usuario no autenticado**

No ha iniciado sesión. Puede:

- o Visitar la página de inicio y jugar el reto del día, sin que su progreso se guarde.
- o Consultar el ranking.
- o Registrarse e iniciar sesión.

- **Usuario autenticado**

Jugador registrado con acceso limitado. Puede:

- o Iniciar sesión con correo electrónico y contraseña.
- o Jugar el reto del día y guardar su partida, racha y puntos.
- o Consultar sus estadísticas y logros, y aparecer en el ranking.
- o Jugar retos anteriores desde el archivo.
- o Proponer palabras nuevas y consultar el estado de sus propuestas.
- o Ver y modificar la información de su cuenta.

- **Administrador**

Tiene control total sobre los módulos del sistema. Puede:

- o Añadir, editar y eliminar palabras del banco temático y categorías.
- o Programar, editar y eliminar retos diarios.
- o Aprobar o rechazar propuestas de palabras.
- o Gestionar logros y usuarios (cambiar rol o eliminar cuentas).

Módulos del sistema

Juego (página de inicio)

Muestra el tablero del reto del día con tantas casillas por fila como letras tenga la palabra, el teclado en pantalla, el número de reto, los intentos restantes, la racha del usuario y el tiempo para el siguiente reto. Está disponible para los tres tipos de usuario.

Resultado y ficha de la palabra

Al terminar la partida se despliega una ventana con el resultado (acceso concedido o denegado), la palabra, su definición, un ejemplo de uso, su categoría, los puntos obtenidos y la distribución de intentos. Incluye la opción de copiar el resultado para compartirlo.

Registro de usuario

Formulario donde un usuario no autenticado crea su cuenta con los siguientes datos: nombre de usuario, correo electrónico, contraseña (8 caracteres o más) y confirmación de contraseña.

Inicio de sesión

Formulario donde el usuario o el administrador ingresan su correo y contraseña. Al validarse, el servidor genera un JWT que el frontend adjunta en cada petición protegida. Incluye un enlace a la página de registro.

Perfil y estadísticas

Muestra partidas jugadas, porcentaje de victorias, racha actual y máxima, distribución de intentos, aciertos por longitud de palabra y logros desbloqueados.

Configuración de cuenta

Permite al usuario ver y modificar su nombre de usuario, correo electrónico y contraseña, así como eliminar su cuenta.

Ranking

Tabla de clasificación con los mejores jugadores por puntos, filtrable por periodo diario, semanal y global. Visible para todos los usuarios.

Archivo de retos

Lista de retos anteriores que el usuario autenticado puede jugar sin afectar su racha ni el ranking.

Proponer palabra

Formulario donde el usuario autenticado propone un término con su definición, ejemplo y categoría, y consulta el estado de sus propuestas (pendiente, aprobada o rechazada).

Panel de administración

Módulo exclusivo del administrador, organizado en las siguientes secciones:

- **Banco de palabras:** lista con búsqueda y filtros por categoría y longitud. Permite añadir, editar y eliminar términos (con confirmación antes de eliminar).
- **Categorías:** añadir, editar y eliminar categorías temáticas.
- **Retos:** programar la palabra de una fecha, editar o eliminar retos futuros y consultar el calendario de próximos retos, indicando cuáles serán aleatorios.
- **Propuestas:** revisar las propuestas de los usuarios, aprobarlas (se agregan al banco) o rechazarlas con un comentario.
- **Logros:** añadir, editar y eliminar logros y sus condiciones.
- **Usuarios:** consultar usuarios, cambiar su rol o eliminarlos.

mockups

Los siguientes bocetos muestran las vistas principales con la temática de terminal hacker: fondo oscuro, tipografía monoespaciada y acentos en verde.

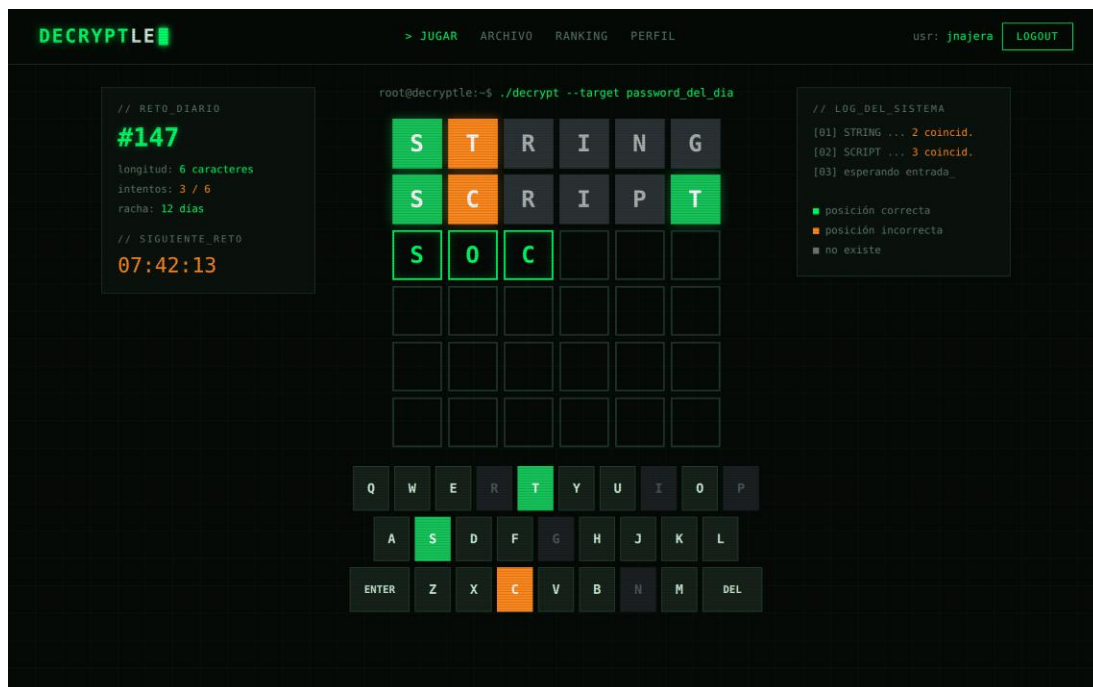


Figura 1. Juego: tablero del reto del día

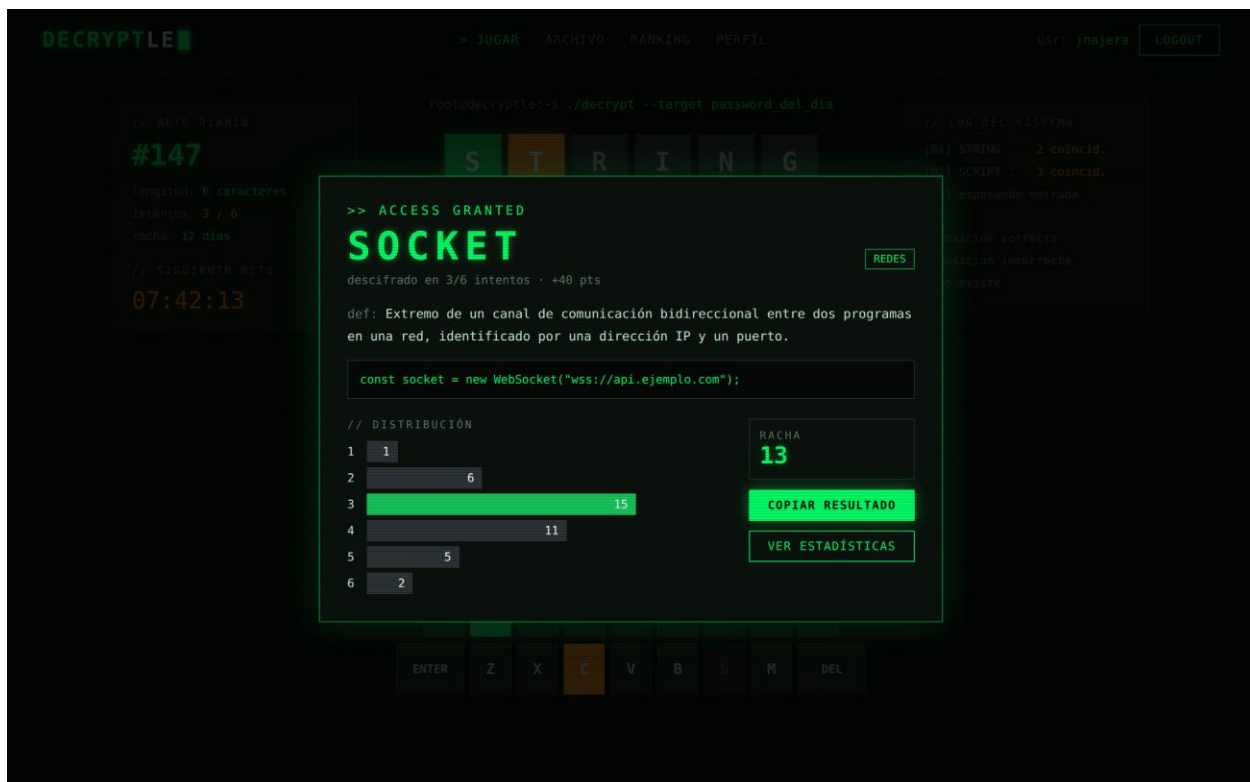


Figura 2. Resultado y ficha de la palabra

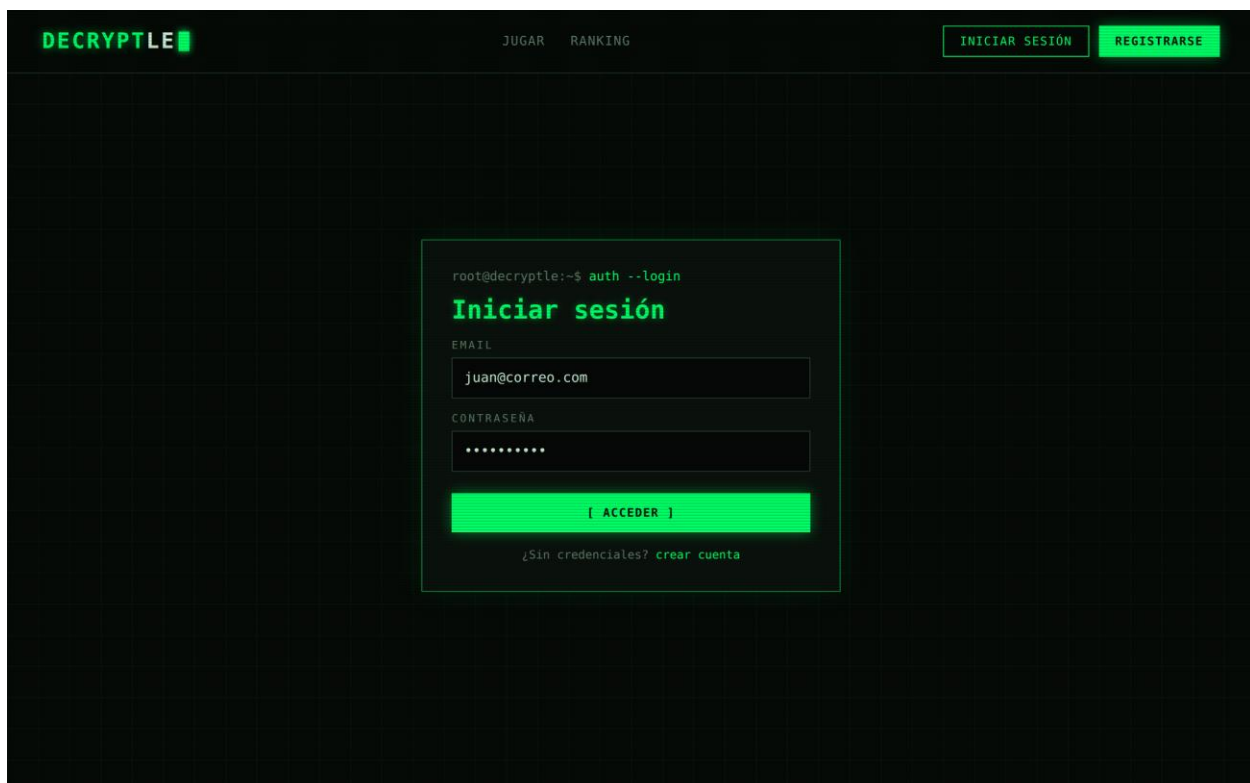


Figura 3. Inicio de sesión

DECRYPTLE

JUGAR RANKING

INICIAR SESION

REGISTRARSE

```
root@decryptle:~$ useradd --new
```

Crear usuario

NOMBRE DE USUARIO

EMAIL

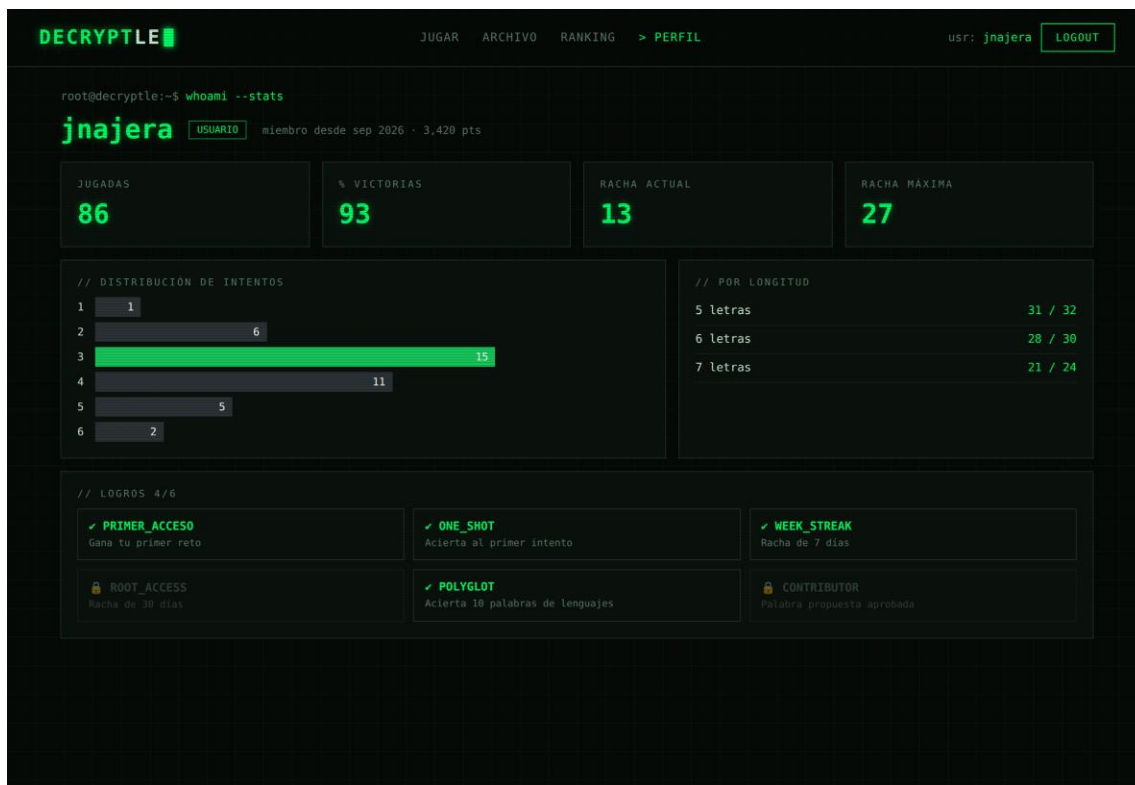
CONTRASEÑA

CONFIRMAR CONTRASEÑA

[REGISTRAR]

¿Ya tienes cuenta? [Iniciar sesión](#)

Figura 4. Registro de usuario



// LOGROS 4/6

✓ PRIMER_ACCESO

Gana tu primer reto

✓ ONE_SHOT

Acierta al primer intento

✓ WEEK_STREAK

Racha de 7 días

🔒 ROOT_ACCESS

Racha de 30 días

✓ POLYGLOT

Acierta 10 palabras de lenguajes

🔒 CONTRIBUTOR

Palabra propuesta aprobada

Figura 5. Perfil y estadísticas

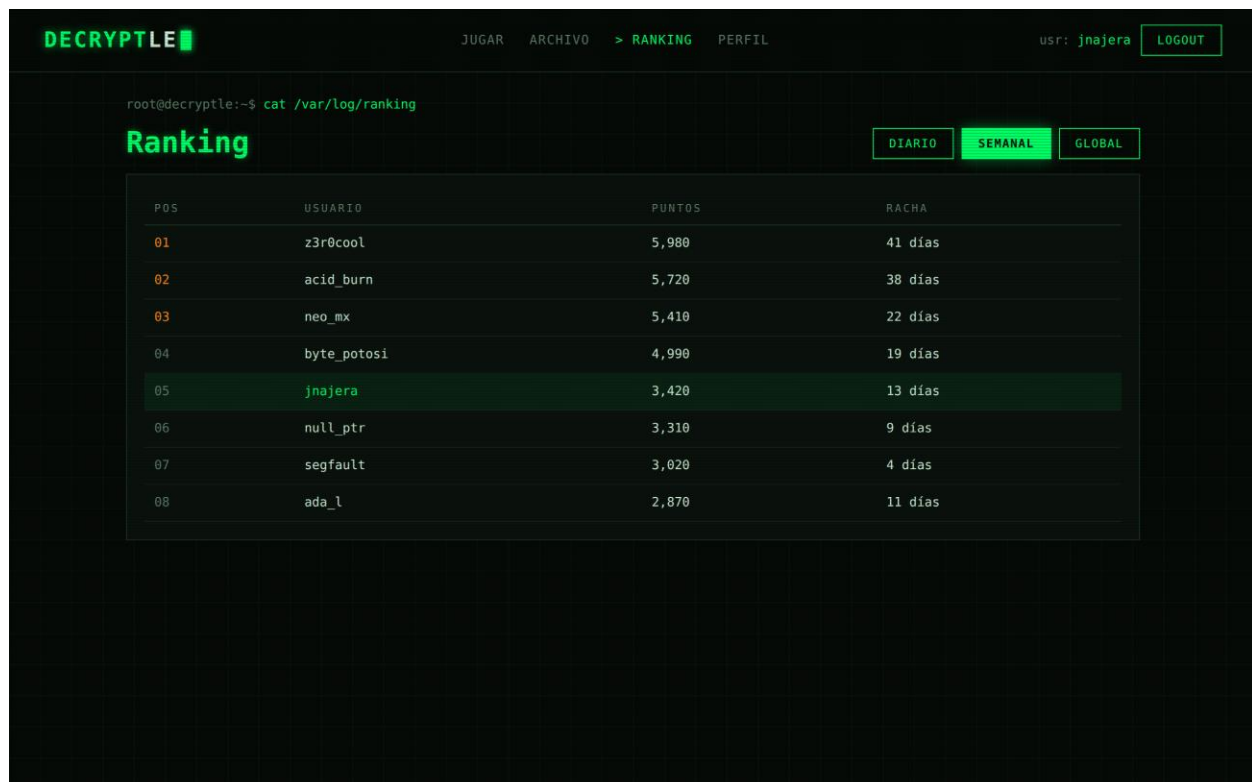


Figura 6. Ranking

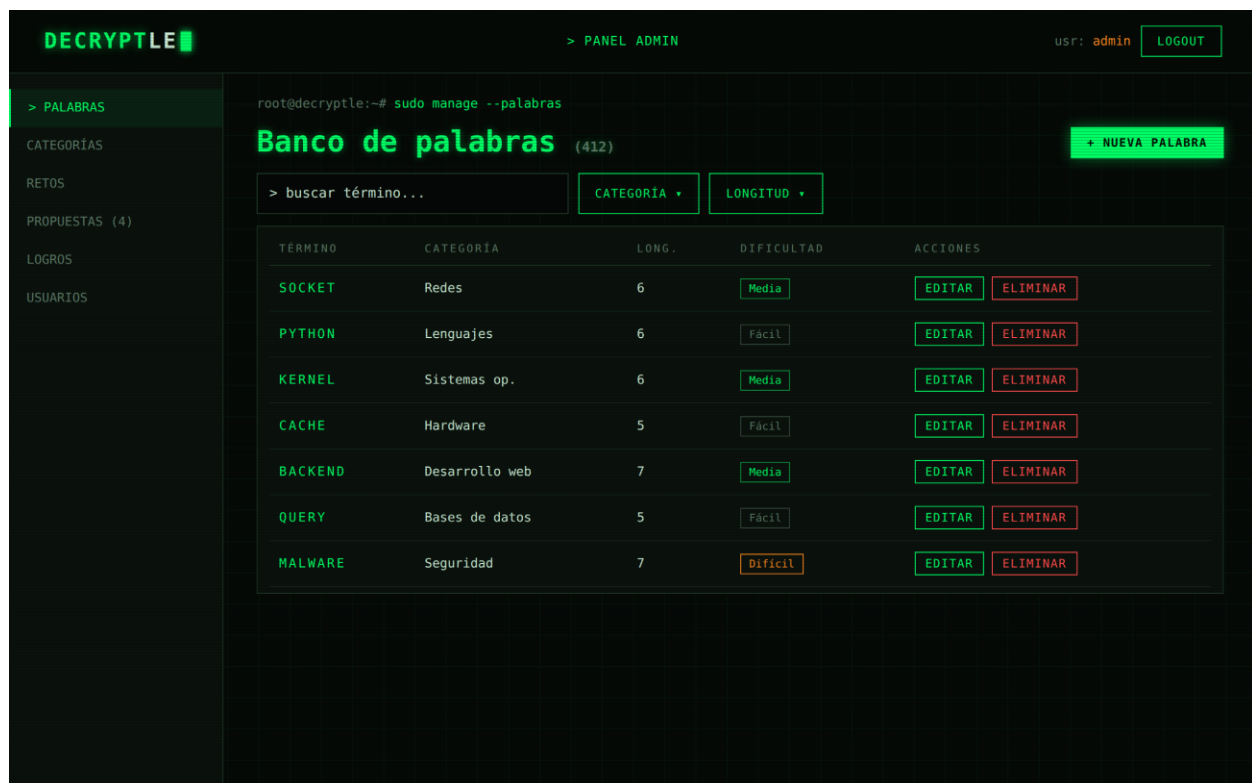


Figura 7. Panel de administración: banco de palabras

DECRYPTLE

> PANEL ADMIN

usr: admin LOGOUT

PALABRAS

CATEGORÍAS

> RETOS

PROPUESTAS (4)

LOGROS

USUARIOS

root@decryptle:~# sudo schedule --reto

Programar reto

FECHA

2026-09-25

PALABRA DEL BANCO

KERNEL · Sistemas operativos · 6 letras

* si no se programa, el sistema elige una palabra aleatoria de 5 a 7 letras

GUARDAR

CANCELAR

// PRÓXIMOS RETOS

FECHA	PALABRA	ORIGEN
19/09	PYTHON	<button>MANUAL</button>
20/09	CACHE	<button>MANUAL</button>
21/09	??????	<button>ALEATORIO</button>
22/09	BACKEND	<button>MANUAL</button>

Figura 8. Panel de administración: programación de retos